



UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA

**ANÁLISE DOS FATORES CONTRIBUINTES PARA O
AUMENTO DA TAXA DE MORTALIDADE POR INFARTO NO
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.**

Aluno(a): ADRIELLY ROCHA DE SOUSA FERREIRA

Professor(a): DÉBORA DE SOUSA CORDEIRO

CAMPINA GRANDE - PB

2024

1 Resumo

Este projeto analisou os fatores que influenciaram a taxa de mortalidade por infarto no município do Rio de Janeiro, utilizando a análise de sobrevivência para compreender a relação entre fatores clínicos com a sobrevivência dos pacientes. Foram analisados dados de 3.176 pacientes, acompanhados ao longo de 735 dias, considerando como covariáveis a idade, gênero, natureza jurídica do hospital, volume de internações e disponibilidade de leitos de UTI. Aplicou-se os métodos Kaplan-Meier e testes não-paramétricos de Logrank e Wilcoxon para comparar as curvas de sobrevivência entre grupos, bem como o modelo de riscos proporcionais de Cox para avaliar o efeito das covariáveis nas chances sobrevivência dos pacientes, avaliando os seus pressupostos. Os resultados indicaram que o gênero, idade, natureza do hospital são fatores significativos para a taxa sobrevivência, assim como os hospitais com mais leitos de UTI disponíveis, que mostraram possuir um risco maior de óbito, possivelmente devido a frequência de atendimento de casos mais graves. Já o volume de internações não apresentou influência relevante. Conclui-se que, de fato, os fatores clínicos e estruturais influenciam as chances de sobrevivência dos pacientes que sofreram o infarto.

2 Introdução

De acordo com dados oficiais do BRASIL (2024), o Infarto Agudo do Miocárdio é a maior causa de mortes no país, estima-se que ocorram entre 300 mil a 400 mil casos de infarto anualmente, com uma taxa de mortalidade de, aproximadamente, um óbito a cada 5 a 7 casos. Hoje em dia, a proporção de infartos entre homens e mulheres é praticamente a mesma, são seis homens para cada quatro mulheres, mas para o gênero feminino o risco do óbito é ainda maior. Conforme a World Heart Federation (2024), organização dedicada à prevenção e controle de doenças cardiovasculares, o infarto é a principal causa de morte entre as mulheres no mundo, devido ao tratamento tardio do problema.

O infarto ocorre com mais frequência em pessoas com idade superior a 40 anos, porém pode ser mais fatal entre os mais jovens. O diretor técnico do Instituto de Cardiologia - Fundação Universitária de Cardiologia (IC-FUC), Glauber Fabião Signorini, em entrevista a BBC NEWS BRASIL (2019), explica que os pacientes mais jovens não possuem uma proteção chamada “circulação colateral”, que é uma espécie de rede de vasos sanguíneos que permite que o sangue contorne a área obstruída e continuem fluindo, garantindo o fornecimento de oxigênio e nutrientes para os tecidos e órgãos, por isso a doença pode ser mais letal para esse grupo.

Neste contexto, tem-se a análise de sobrevivência, que é um método estatístico que vem sendo desenvolvido ao longo do tempo e serve para estimar a probabilidade de sobrevivência de indivíduos até um certo tempo de ocorrência de um evento de interesse, chamado de tempo de falha. Conforme definido por Colosimo e Giolo (2006), a principal característica desse método é a presença de censura, que acontece quando, por diversos motivos, o acompanhamento de um indivíduo observado é interrompido e a falha (evento de interesse) não é confirmada, caso contrário, sem a presença de censura, outros métodos estatísticos tradicionais podem ser utilizados para a análise.

Apesar desse método ser geralmente utilizado para estimar o tempo de vida dos pacientes com comorbidades, também possui aplicação em outras áreas, porém, neste projeto, será aplicado para analisar as probabilidades de sobrevivências dos pacientes diagnosticados com infarto no município do Rio de Janeiro.

3Objetivos

O intuito desse estudo é analisar a influência dos fatores clínicos relacionados tanto aos pacientes diagnosticados com infarto quanto aos hospitais em que ocorreram os óbitos por causa do doença, e se, de fato, esses fatores influenciaram na taxa de mortalidade.

3.1Objetivos Específicos

- Avaliar se os fatores relacionados aos gênero e as idades dos pacientes influenciaram os óbitos ocorridos na cidade.
- Avaliar se os fatores relacionados aos hospitais em que esses pacientes foram acompanhados também influenciaram os resultados.
- Observar se o tempo de internação influência nas probabilidades de sobrevivência desses pacientes.

4Metodologia

4.1Materiais

Para este projeto, será utilizado um banco de dados obtido a partir de informações do SUS da cidade do Rio de Janeiro, no qual 3.176 mil pacientes foram acompanhados durante 735 dias, entre os anos de 2000 e 2001, esses dados foram disponibilizados através do livro “Análise de Sobrevida - Teorias e Aplicações”(CARVALHO et al., 2011). Desse total, 2.006 mil pacientes foram censurados, ou seja, deixaram de ser acompanhados, ou simplesmente não sofreram o evento de interesse até o termino do estudo, já os outros 576 pacientes que restaram faleceram devido a enfermidade. As covariáveis contidas no banco de dados, e que serão analisadas, estão contidos na Tabela 1.

Tabela 1: Covariáveis Utilizadas na Análise de Sobrevivência

Variaveis	Descrição	Categorias	Tipo
Ini	Momento em que o paciente sofre o Infarto	-	Quantitativo
Fim	Momento do óbito ou censura	-	Quantitativo
Status	Indica se o paciente censurou ou falhou	0= Censura 1= Falha	Quantitativo
Sexo	Gênero dos pacientes que sofreram o infarto	F= Feminino M= Masculino	Qualitativo
Idade	Idade categorizada dos pacientes que sofreram o infarto	-40= menos que 40 anos 40a60= entre 40 e 60 anos 60+= mais que 60 anos	Qualitativo
Natureza	Natureza Juridica do Hospital	PE = Estadual C = Contratado PM = Municipal PFU = Federal e Universitário	Qualitativo
Volume	Volume de internações no Hospital	vp= volume menor que 25 vg = volume maior ou igual a 25	Qualitativo
luti	Leitos de UTI disponíveis no Hospital	n = nenhum 1a24= de 1 a 24 leitos disponíveis 25+= mais que 25 leitos disponíveis	Qualitativo

Fonte: Elaborado pela autora, 2024.

4.2 Métodos

Na análise de sobrevivência, conforme descrito na introdução, é comum a presença de censuras, que é quando, por algum motivo, o paciente deixa de ser acompanhado. Os tipos mais comuns de censuras são:

- À direita: ocorre quando o paciente observado não sofre o evento de interesse até o final do estudo.
- À esquerda: ocorre quando o evento de interesse acontece antes do início do estudo, mas a sua data é desconhecida, por exemplo, um paciente que foi diagnosticado com uma doença antes do início do acompanhamento.
- Intervalar: ocorre quando se sabe apenas que o evento de interesse aconteceu em um determinado intervalo de tempo, mas não exatamente quando.

Um estimador que pode ser utilizado para analisar os dados quando há censura e, assim, evitar o viés dos resultados, é o método não-paramétrico de Kaplan e Meier (1958), esse é o método mais empregado na área e consiste em estimar as probabilidades de sobrevivência dos pacientes e as suas respectivas taxas de falhas. A sua função é uma adaptação da função de sobrevivência empírica, e é dada por:

$$\hat{S}(t) = \prod_{j:t_j < t} \left(\frac{n_j - d_j}{n_j} \right) = \prod_{j:t_j < t} \left(1 - \frac{d_j}{n_j} \right).$$

Em que:

- $t_1 < t_2 \dots < t_k$, os k tempos distintos e ordenados de falha,
- d_j o número de falhas em t_j , $j = 1, \dots, k$, e
- n_j o número de indivíduos sob risco em t_j , ou seja, os indivíduos que não falharam e não foram censurados até o instante imediatamente anterior a t_j .

Neste projeto, aplicaremos esse método para estimar as probabilidades de sobrevivência dos pacientes que sofreram infarto, analisando a influência dos fatores de forma individual.

Na análise de sobrevivência, ainda é comum utilizar testes para realizar comparações entre dois ou mais grupos, um dos mais utilizados é o teste de Log-Rank (MANTEL et al., 1966), seu uso é apropriada quando o risco das populações a serem comparadas é aproximadamente constante. A estatística deste teste é dada por:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{V_i}.$$

Em que:

- O_i é o número observado de eventos no grupo i ,
- E_i é o número esperado de eventos no grupo i ,

- V_i é a variância da diferença $O_i - E_i$,
- k é o número de grupos.

Outro teste que também consiste em comparar dois ou mais grupos e é bastante conhecido e aplicado no ramo, é o teste generalizado de Wilcoxon (GEHAN, 1965), mas, diferente do teste do Log-Rank, que aplica o mesmo peso ao longo de todo o eixo do tempo, o que aumenta o foco nos tempos posteriores, o teste de Wilcoxon atribui peso proporcional ao número de indivíduos em risco, dando maior ênfase aos tempos iniciais do estudo. Sua estatística de teste é definida por:

$$W = \frac{\left(\sum_j w_j (O_{1j} - E_{1j})\right)^2}{\sum_j w_j^2 V_j}.$$

Em que:

- w_j é o peso associado ao tempo t_j , geralmente o número de indivíduos em risco no tempo t_j ,
- O_{1j} é o número observado de eventos no grupo 1 no tempo t_j ,
- E_{1j} é o número esperado de eventos no grupo 1 no tempo t_j (sob a hipótese nula de que as curvas de sobrevivência são iguais),
- V_j é a variância da diferença $O_{1j} - E_{1j}$.

Sendo assim, para realizar a comparação das curvas entre os grupos e verificar se há diferença significativa entre elas, serão aplicados os testes não-paramétricos de Logrank e Wilcoxon, sob as seguintes hipóteses:

H_0 : Não há diferença significativa entre os grupos

H_1 : Há diferença significativa entre os grupos

Em que, baseado no valor de p , a 5% de significância, não rejeitamos H_0 se o $p \geq 0,05$ e rejeitamos H_0 se o $p \leq 0,05$, aceitando então H_1 e indicando que há diferenças significativa entre os grupos observados. Importante destacar que o nível de significância mencionado se baseia no escolhido para o projeto, ou seja, 5%, mas a rejeição ou aceitação das hipóteses podem variar de acordo com outro nível de significância adotado.

Entretanto, o método de Kaplan Meier calcula apenas a curva de sobrevivência entre grupos simples, mas não consegue captar as influências das covariáveis associadas as falhas dos pacientes, então, para isso, se faz necessário a aplicação de um modelo de regressão, que pode ser paramétrico, incluindo os modelos exponencial, Weibull, log-normal, entre outros; e semi-paramétrico, formado pelo modelo de Cox. A escolha desse modelo será feita de acordo com o que melhor se ajustar aos dados.

Será aplicado, nesta análise, o modelo semi-paramétrico de riscos proporcionais de Cox (1972), modelo que, por conta da sua versalidade, se tornou o mais utilizado em estudos de análise de sobrevivência, o mesmo consiste em estimar o efeito de covariáveis sobre o tempo até um determinado evento, ou seja, até o tempo de falha. A função de taxa de falha, assumindo proporcionalidade entre os grupos, é representada por:

$$\frac{\lambda_1(t)}{\lambda_0(t)} = K.$$

Em que,

- $\lambda_0(t)$ representa a falha do primeiro grupo.
- $\lambda_1(t)$ representa a falha do segundo grupo
- K é o risco relativo das taxas de falhas dos grupos, sendo constante para todo tempo t .

No modelo de Cox, a expressão para uma única covariável é dada por:

$$\lambda(t) = \lambda_0(t) \exp(\beta x)$$

ou, de forma generalizada:

$$\lambda(t) = \lambda_0(t) g(x' \beta)$$

No qual:

- $\lambda_0(t)$ é a função de risco base, não-negativa, do tempo t .
- g é uma função que deve ser especificada, tal que $g(0) = 1$.
- $\beta = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_p)$ são os coeficientes das covariáveis, estimados pelo modelo.

Para realizar a inferência nos dados, Cox ajusta a função de verossimilhança parcial ao modelo. Sua função é formada pelo produto de todos os termos associados aos tempos distintos de falha, ou seja,

$$L(\beta) = \prod_{i=1}^k \frac{\exp\{x'_i \beta\}}{\sum_{j \in R(t_i)} \exp\{x'_j \beta\}} = \prod_{i=1}^n \left(\frac{\exp\{x'_i \beta\}}{\sum_{j \in R(t_i)} \exp\{x'_j \beta\}} \right)^{\delta_i}.$$

Sendo δ_i o indicador da falha. Os valores β que maximizam a função de verossimilhança parcial $L(\beta)$ são determinados através da solução do sistema de equações, dado por $U(\beta) = 0$, em que $U(\beta)$ é o vetor das primeiras derivadas da função $l(\beta) = \log(L(\beta))$. Isto é,

$$U(\beta) = \sum_{i=1}^n \delta_i \left[x_i - \frac{\sum_{j \in R(t_i)} x_j \exp\{x'_j \beta\}}{\sum_{j \in R(t_i)} \exp\{x'_j \beta\}} \right] = 0.$$

A função de verossimilhança parcial assume que os tempos de sobrevivência são contínuos e supõe a não possibilidade de empates nos dados observados. Mas, na prática, se houver empates entre falhas e censuras, aceita-se que a censura ocorreu após a falha.

O modelo final deste projeto será escolhido por testes de exclusão de covariáveis com base na razão de verossimilhança, que é calculada como a diferença entre os logaritmos da verossimilhança entre dois modelos, conforme descrito pela fórmula:

$$\text{TRV} = -2(\log L_{\text{reduzido}} - \log L_{\text{completo}})$$

Em que, o L_{reduzido} e L_{completo} representam, respectivamente, as verossimilhanças dos modelos reduzido e completo. Esse valor segue aproximadamente uma distribuição qui-quadrado com graus de liberdade iguais à diferença no número de parâmetros entre os modelos. Um valor de p associado à TRV inferior a um nível de significância determinado, no caso deste projeto, 5%, indica que o modelo completo ajusta significativamente melhor aos dados do que o modelo reduzido, justificando a inclusão das covariáveis adicionais.

Já para verificar a validade do pressuposto de proporcionalidade dos riscos no modelo de Cox, serão aplicados testes estatísticos de PH e análises gráficas, esses métodos auxiliam na verificação da adequação do modelo de Cox e na identificação de possíveis ajustes para atender ao pressuposto de proporcionalidade, e são definidos por:

- **Testes de PH:** Verifica os riscos proporcionais ao longo do tempo, atribuindo significância a cada covariável e ao modelo como um todo. Um p -valor inferior a um nível de significância determinado, neste caso, 5%, sugere violação da proporcionalidade dos riscos para a covariável em questão.
- **Resíduos de Schoenfeld:** Os resíduos de Schoenfeld são utilizados para avaliar o pressuposto de proporcionalidade. Os gráficos dos resíduos em função do tempo permite observar a variabilidade dos efeitos das covariáveis.
- **Gráficos $\log(-\log(S(t)))$ versus tempo:** Outra análise gráfica comum envolve os logaritmos negativos das funções de risco acumulado. Esse gráfico exibe $\log(-\log(S(t)))$ em relação ao tempo para cada covariável. Curvas aproximadamente paralelas indicam que a suposição de proporcionalidade dos riscos é razoável, enquanto curvas diferentes indicam possíveis violações.

Por fim, o modelo de Cox se torna vantajoso pois permite modelar o efeito das covariáveis na função de risco sem especificar explicitamente a função de risco base, sendo considerado um modelo semi-paramétrico devido à combinação de elementos paramétricos (β) e não-paramétricos ($\lambda_0(t)$).

5 Resultados e Discussões

5.1 Análise Exploratória

Nesta análise exploratória, serão analisados os fatores que contribuíram para o sobrevivência dos pacientes diagnosticados com infarto na cidade do Rio de Janeiro, como o gênero e idade dos pacientes, e também fatores relacionados a estrutura hospitalar em que eles foram atendidos. Inicialmente, analisou-se as frequências absolutas (observações em cada categoria) e as frequências relativas (porcentagem no total) das covariáveis utilizadas na análise, os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 2. Os gráficos com as suas respectivas categorias estão presentes nos Anexos 6.

Tabela 2: Frequências absolutas e relativas das covariáveis.

	Variáveis	n (%)
Status	0	2600 (81.9%)
	1	576 (18.1%)
Sexo	F	1181 (37.2%)
	M	1995 (62.8%)
Idade	-40	135 (4.3%)
	40a60	1377 (43.4%)
	60+	1664 (52.4%)
Natureza	C	60 (1.9%)
	PM	1658 (52.2%)
	PE	927 (29.2%)
	PFU	531 (16.7%)
Volume	vg	3118 (98.2%)
	vp	58 (1.8%)
luti	1a24	2088 (65.7%)
	25+	801 (25.2%)
	nenhum	287 (9.0%)

Fonte: Elaborado pela autora, 2024.

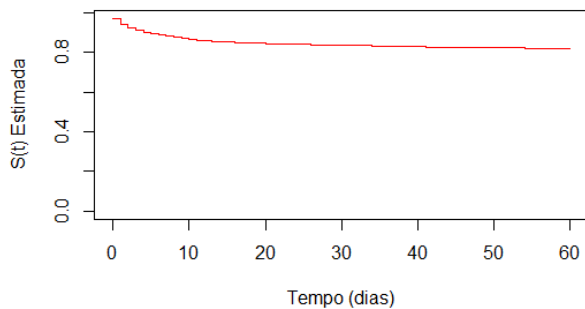
Com essas informações, é possível analisar as diferentes características presentes no banco de dados e verificar se algumas categorias são mais predominantes do que outras. Alguns pontos importantes que foram observados, e que podem contribuir para os resultados da análise, foram:

- i. 81.9% dos pacientes não sofreram o evento de interesse (óbito), enquanto apenas 18.1% faleceram devido a doença.
- ii. 62.8% dos pacientes são homens e 37.2% mulheres. Podendo-se concluir que mais homens foram internados devido a doença.
- iii. 43.4% dos pacientes estão na faixa etária de 40 a 60 anos, 52.4% estão acima dos 60 anos e apenas 4.3% têm menos de 40 anos. Isso pode indicar que a doença atinge com mais frequência os mais velhos.
- iv. A categoria PM (52.2%) parece ser a mais predominante, seguida por PE (29.2%) e PFU (16.7%), ou seja, a maioria dos pacientes foram atendidos nos hospitais municipais.
- v. 98.2% dos hospitais possui um volume de internações maior que 25 e apenas 1.8% possui um volume menor que 25, essa diferença considerável pode ser um ponto interessante a ser observado.
- vi. 65.7% dos hospitais possui entre 1 e 24 leitos de UTI disponíveis, 25.2% possui mais de 25 leitos e 9.0% não possui nenhum leito, essas quantidades pode influenciar o resultado, considerando que os pacientes que infartam geralmente são transferidos para o UTI, então não ter nenhum leito disponível se torna um sério problema para o combate da doença.

5.1.1 Estimativas de Kaplan-Meier

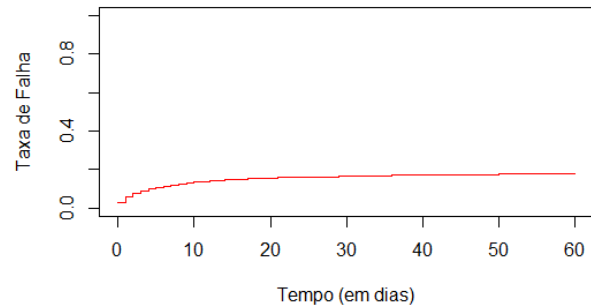
Realizada a análise descritiva dos grupos, partiu-se para as estimativas de sobrevivência através do método Kaplan-Meier, os resultados obtidos foram os seguintes:

Figura 1: Estimativas de sobrevivência pelo método de Kaplan-Meier segundo a forma de ingresso.



Fonte: Elaborado pela autora, 2024.

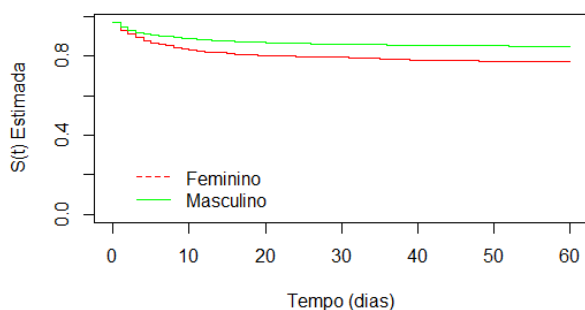
Figura 2: Curva De Risco de Sobrevivência



Fonte: Elaborado pela autora, 2024.

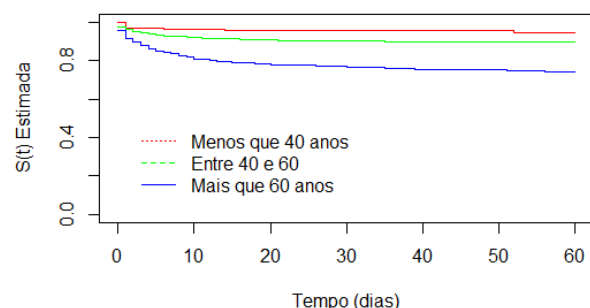
A curva da Figura 1 demonstra que as probabilidades de sobrevivência vão diminuindo ao longo do tempo, mas, um ponto importante observado é que nos dias iniciais, ou seja, entre 0 e 10 dias, a queda dessa curva é bem significativa, isso pode indicar que esse intervalo de tempo é os mais crítico para a sobrevivência dos pacientes que sofreram o infarto, e, após esse período, a curva estabiliza, mas continua decrescendo, indicando que ainda há probabilidades de falecimento do paciente ao decorrer do tempo. A Figura 2, assim como a Figura 1, demonstra que, de fato, o risco de falecer devido a doença nos primeiros dias do diagnostico é bem maior, e a medida que o tempo passa, o risco tende a diminuir, mas ainda existe.

Figura 3: Curvas de sobrevivência estimadas pelo método de Kaplan-Meier para o gênero dos pacientes



Fonte: Elaborado pela autora, 2024.

Figura 4: Curvas de sobrevivência estimadas pelo método de Kaplan-Meier para a categorizadas idade dos pacientes

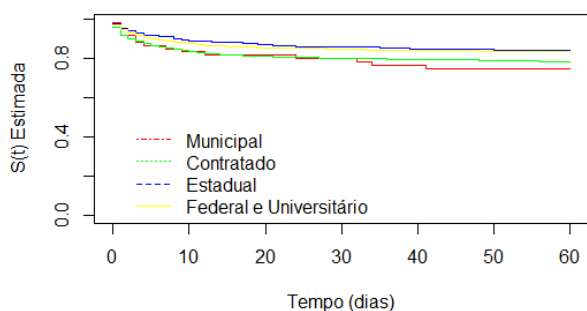


Fonte: Elaborado pela autora, 2024.

Na Figura 3 é possível observar que o gênero feminino possui probabilidades menores de sobrevivência quando comparadas ao gênero masculino, confirmando a informação de que o risco do óbito é ainda maior para as mulheres. Na Figura 4 tem-se que o risco de óbito é maior

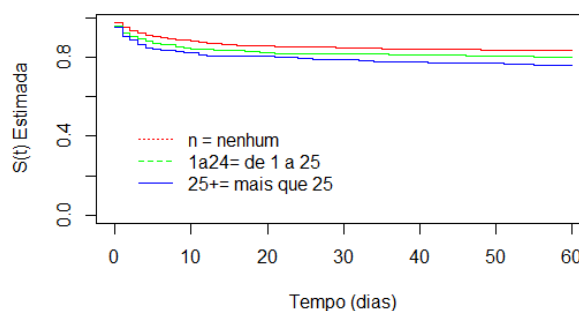
para os pacientes de faixa etária acima dos 60 anos, mas é importante destacar que 52.4% dos pacientes observados possuíam idade acima dessa faixa etária, e apenas 4.3% possuía menos de 40 anos, então essa desproporção pode ter influenciado o resultado, já que estudos revelam que o infarto é mais perigoso para os mais jovens.

Figura 5: Curvas de sobrevivência estimadas pelo método de Kaplan-Meier para a natureza jurídica dos hospitais



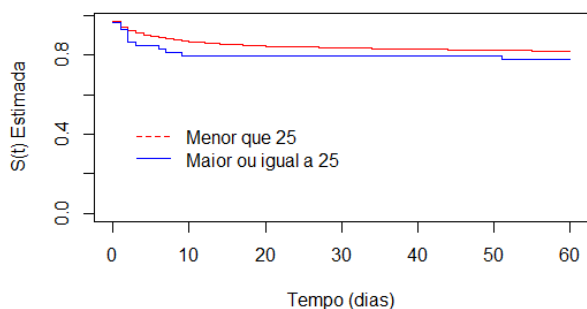
Fonte: Elaborado pela autora, 2024.

Figura 6: Curvas de sobrevivência estimadas pelo método de Kaplan-Meier para o número de leitos de UTI disponíveis nos hospitais



Fonte: Elaborado pela autora, 2024.

Figura 7: Curvas de sobrevivência estimadas pelo método de Kaplan-Meier para o volume de internações nos hospitais



Fonte: Elaborado pela autora, 2024.

A Figura 5 e 6 indicam a influência da natureza dos hospitais e das disponibilidades de leitos de UTI nessas instituições, nesse caso, públicas. Os hospitais que possui mais leitos tiveram menos chance de sobrevivência, mas isso pode ser explicado pelo fato de que, possivelmente, esse hospitais recebam mais pacientes que os demais, por isso que há mais leitos disponíveis. Sobre a Figura 7, é evidente que os hospitais que possuem um volume de internação maior, também terá probabilidades de sobrevivência menores, pois serão mais pacientes a atendidos e mais óbitos registrados.

Realizado as estimativas de Kaplan-Meier, serão aplicados os testes de Logrank e Wilcoxon para verificar se há diferença significativa entre os grupos observados e se as distintas categorias dos mesmos influenciam as probabilidades de sobrevivência dos pacientes que sofreram o infarto. Os resultados obtidos foram os seguintes:

Tabela 3: Comparação entre os grupos observados pelos testes de Logrank e Wilcoxon.

Covariáveis	Testes (p-valor)	
	Logrank	Wilcoxon
Gênero	28 (<0.01***)	26.7 (<0.01***)
Idade	131 (<0.01***)	128 (<0.01***)
Natureza	14.1 (<0.01***)	14.4 (<0.01***)
Volume	0.8 (0.4)	0.9 (0.3)
Luti	11.4 (<0.01***)	12.2 (<0.01***)

*** Significativo a 1%.

Fonte: Elaborado pela autora, 2024.

Os testes de Logrank e Wilcoxon detectaram as mesmas diferenças, suas respectivas interpretação serão apresentadas a seguir:

- i. Há diferença significativa nas probabilidades de sobrevivência entre os homens e mulheres. Isso indica que o gênero influencia o tempo de sobrevivência após o infarto.
- ii. A idade também apresentou significância na sobrevivência dos pacientes, tendo os idosos menos chances de sobreviver após o diagnostico.
- iii. A natureza de hospital (municipal, estadual, contratado, federal) também apresentou significância na sobrevivência, isso sugere que a infraestrutura desses hospitais podem influenciar as chances de sobrevivência dos pacientes.
- iv. Não foi detectado diferença significativa na sobrevivência com base no volume de internações dos hospitais, isso indica que o número de internações não interfere nas chances de sobrevivência dos pacientes.
- v. A disponibilidade de leitos de UTI é um fator significativo para a sobrevivência, ou seja, hospitais com mais leitos de UTI tendem a apresentar chances maiores de sobrevivência, já que, devido a gravidade da doença, os pacientes precisam ser transferidos para a área de unidade de terapia intensiva.

5.1.2 Ajustando o modelo de Cox

Para verificar a influência das covariáveis observadas, será aplicado o modelo semi-paramétrico de Cox. Considerando então este modelo, encontrou-se os resultados apresentados nas Tabelas 4 e 5

Tabela 4: Modelo de Cox Inicial para os dados de infarto contendo todas as covariáveis.

Covariável	Coeficiente	Erro-Padrão	valor-p
sexoM	-0.38786	0.08460	<0,01***
idade40a60	0.73497	0.38736	0.0578
idade60+	1.74373	0.38135	<0,01***
naturezaPE	0.03284	0.28503	0.9083
naturezaPFU	-0.82377	0.32338	0.01***
naturezaPM	-0.45350	0.29784	0.1279
volumevp	0.20255	0.28574	0.4784
luti25+	0.58775	0.11657	<0,01 ***
luti	0.11944	0.15109	0.4292

*** Significativo a 1%.

Fonte: Elaborado pela autora, 2024.

Tabela 5: Valores de $L = -2(\log\text{-verossimilhança})$ obtidos para alguns modelos.

MODELO	L
1- IDADE + GÊNERO + NATUREZA + VOLUME + LUTI	6214.899
2- IDADE + GÊNERO + NATUREZA + LUTI	6215.372
3- IDADE + GÊNERO + NATUREZA	6240.019
4- IDADE + GÊNERO + LUTI	6246.489
5- IDADE + GÊNERO	6259.251

Fonte: Elaborado pela autora, 2024.

Agora, serão utilizados os resultados dos testes da razão de verossimilhança parcial, obtidos na Tabela 5, para comparar os modelos. Obteve-se os seguintes resultados:

1- Modelo 1 x Modelo 2

$$TRV = 6215.372 - 6214.899 = 0.473$$

Ou seja, como o modelo possui uma distribuição qui-quadrado, com aproximadamente 1 grau de liberdade, o valor calculado para p -valor é igual a 0.49, sendo assim, este valor indica que a covariável "volume" não tem um efeito significativo no ajuste do modelo.

Verificou-se que as covariáveis natureza e luti apresentam significância nos óbitos dos pacientes, então, com base no modelo 2 em que ambas as categorias estão inclusas, poderá ser testada a possibilidade de excluí-las dos modelos (3 e 4) com a presença dos demais grupos.

2- Modelo 2 x Modelo 3

$$TRV = 6240.019 - 6215.372 = 24,647 \quad (p < 0,05) \quad (\text{Excluindo a covariável LUTI})$$

3- Modelo 2 x Modelo 4

$$TRV = 6246.489 - 6215.372 = 31,117 \quad (p < 0,05) \quad (\text{Excluindo a covariável NATUREZA})$$

Os testes confirmam que as covariáveis natureza e luti possuem importância no ajuste do modelo, e que as suas exclusões resultam em perdas para o mesmo, sendo assim, concluímos que o modelo 2 será o modelo final. Além disso as concordâncias entre os modelos foram próximas, variando de 0.65 (modelo 5) a 0.671 (modelos 1 e 2), com o modelo 2 apresentando uma concordância de 0.671, o que, juntamente com os outros critérios, levou à sua escolha como o modelo final. Suas estimativas estão apresentadas na Tabela 6.

Tabela 6: Modelo de Cox final para os dados de infarto.

Covariável	Coefficiente	Erro-Padrão	valor-p	Razão de Riscos
sexoM	-0.38778	0.08459	<0,001***	0.67856
idade40a60	0.73447	0.38737	0.0633	2.08437
idade60+	1.74357	0.38136	<0,001***	5.71771
naturezaPE	0.01125	0.28451	0.9444	1.01132
naturezaPFU	-0.84629	0.32377	0.0189***	0.42901
naturezaPM	-0.47521	0.29845	0.1599	0.62176
luti25+	0.58386	0.11638	<0,001 ***	1.79295
lutin	0.12349	0.15242	0.4422	1.13144

Fonte: Elaborado pela autora, 2024.

5.1.3 Verificando suposições

Através de testes estatísticos, pode ser verificado a suposição de riscos proporcionais (PH) do modelo e diagnósticos gráficos com base nos resíduos de Schoenfeld e dos logaritmos das funções de risco acumulado $\log(\hat{\Lambda}_0(t))$. Realizado os testes, obteve-se os resultados contidos na Tabela 7.

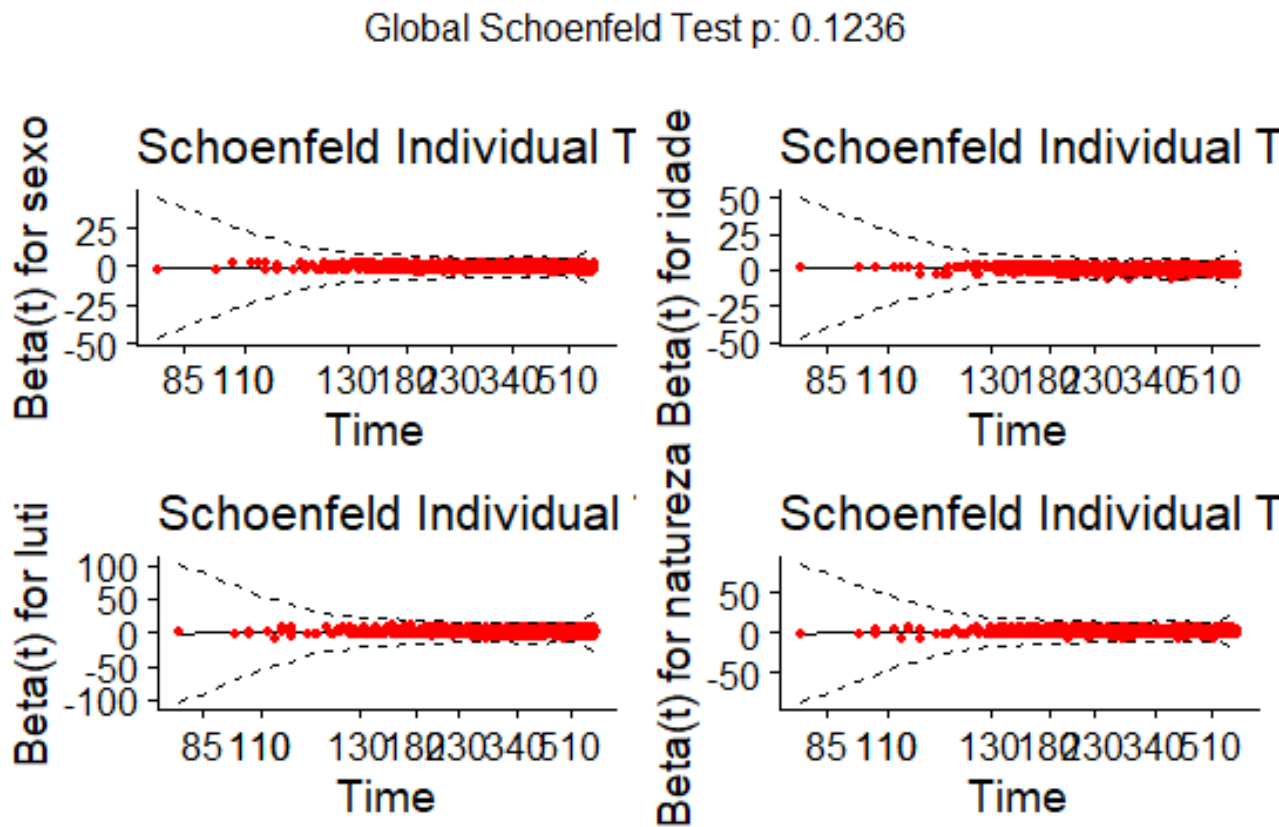
Tabela 7: Teste de PH para o modelo final de Cox.

Covariável	χ^2	df	p-valor
Sexo	0.306	1	0.580
Idade	0.512	2	0.774
Luti	7.317	2	0.026
Natureza	6.529	3	0.089
GLOBAL	12.672	8	0.124

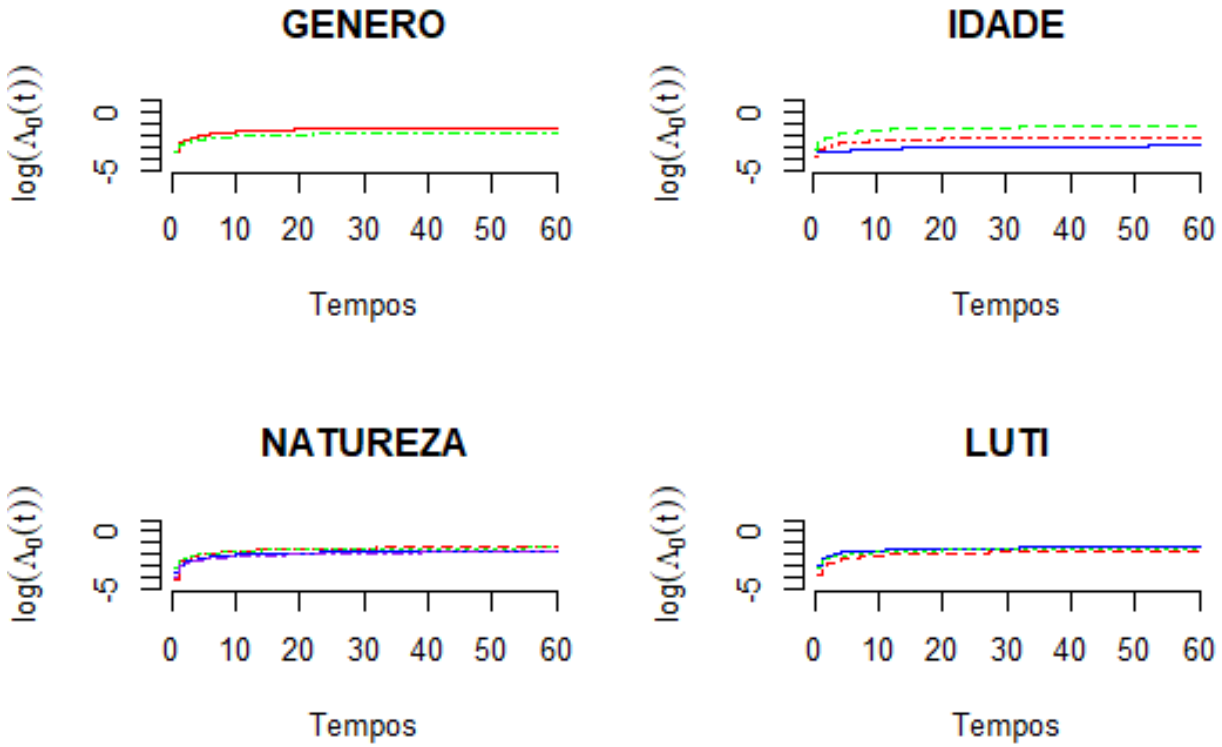
Fonte: Elaborado pela autora, 2024.

A covariável luti apresentou um p-valor muito inferior ao nível de significância de 5%, isso pode indicar possíveis violações da suposição de riscos proporcionais. Então, iremos validar as informações através do resíduos de Schoenfeld e dos logaritmos das funções de risco acumulado $\log(\hat{\Lambda}_0(t))$, disponíveis nas Figuras 8 e 9

Figura 8: Resíduos de Schoenfeld.



Fonte: Elaborado pela autora, 2024.

Figura 9: $\log(\hat{\Lambda}(t))$ versus tempos para as covariáveis.

Fonte: Elaborado pela autora, 2024.

Os gráficos de resíduos de Schoenfeld (Figura 8) sugerem que, exceto para a covariável "luti", todas as outras covariáveis mantêm a suposição de proporcionalidade dos riscos. Já os gráficos da Figura 9 reforçam as observações dos resíduos de Schoenfeld, em que, para as todas as covariáveis, as curvas de risco acumulado são aproximadamente paralelas, indicando que a suposição de proporcionalidade dos riscos é razoável, exceto para o grupo "Luti", em que as curvas apresentam uma leve divergência, sugerindo uma possível violação da proporcionalidade. Ou seja, todos os testes aplicados dão indícios de uma possível violação de proporcionalidade para a covariável luti, entretanto, o teste global não foi significativo ($p = 0.1236 > 0,05$), o que indica que, no conjunto, o modelo não apresenta uma violação da suposição de proporcionalidade.

5.2 Conclusões

O modelo final de Cox demonstrou que o risco de óbito decorrente ao infarto é influenciado por várias variáveis. Pacientes do gênero masculino apresentaram coeficiente negativo de $-0,38778$, indicando um risco menor de morte em comparação ao gênero feminino, a razão de risco associada ($HR = 0,67856$) sugere que, para homens, o risco de falecer após o infarto é cerca de 32% menor do que para mulheres. Já para a idade, na faixa etária de 40 a 60 anos, o coeficiente de $0,73447$ sugere um aumento no risco de morte. Para a faixa etária de 60 anos ou mais, o coeficiente de $1,74357$ e $HR = 5,71771$ indicam um risco substancialmente maior de falecer, cerca de 5,7 vezes o risco dos mais jovens. Além disso, hospitais federais e universitários parecem oferecer uma vantagem de sobrevivência, com uma redução de 57% no risco de morte em comparação com hospitais contratados. No entanto, hospitais com mais de 25 leitos de UTI

apresentam um risco de morte maior, mas isso ocorre possivelmente pois a maioria dos hospitais possuem mais de 25+ leitos disponíveis, logo, recebem um volume maior de atendimentos.

Com estas informações, conclui-se que, de fato, os fatores clínicos relacionados aos pacientes influenciam na taxa dos óbito, tendo as mulheres, com faixa etária mais avançada, menos chances de sobrevivência. Sabe-se ainda que o infarto do miocárdio é a doença que mais mata no Brasil, com isso, algumas medidas podem ser adotadas para prevenir a doença, conforme explica o Dr. Pinheiro (2022), sendo elas:

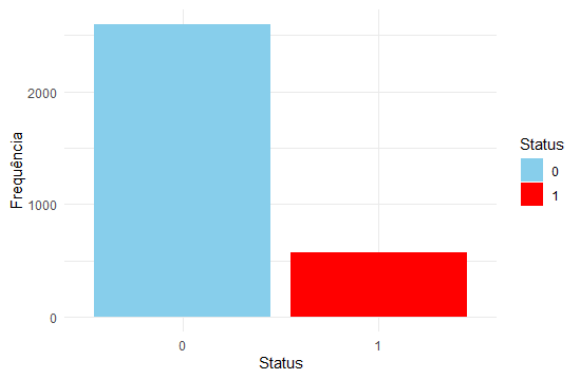
- **Parar ou não fumar**, pois fumantes apresentam até 50% mais aterosclerose, além de inflamação dos vasos e efeito vasoconstrictor da nicotina. Isso facilita a aderência de colesterol e a formação de coágulos.
- **Controlar a pressão arterial**, a mantendo abaixo de 130/80 mmHg.
- **Controlar o colesterol**, pois o HDL baixo e/ou LDL alto aumentam o risco de doença. Dieta e medicamentos, como estatinas, ajudam a reduzir o colesterol.
- **Manter uma dieta controlada**, preferindo alimentos com pouca gordura saturada, e optar por carne de peixe, vegetais e frutas.
- **Praticar atividades física regularmente**, como realizar caminhadas por pelo menos 30 minutos diários.
- **Controle do diabetes**, pois essa doença aumenta o risco, então controlar a glicose reduz a mortalidade.
- **Manter peso saudável**, pois a obesidade (IMC >30) duplica o risco de doenças cardiovasculares e aumenta as chances de hipertensão, dislipidemia e diabetes.

Referências

- BBC NEWS BRASIL. **O que torna o infarto mais letal em pessoas jovens**. 2019. Disponível em: [i<www.bbc.com/portuguese/internacional-49600608>i](http://www.bbc.com/portuguese/internacional-49600608). Acesso em: 12 out. 2024.
- BRASIL, Ministério da Saúde (Ed.). **Infarto Agudo do Miocárdio**. 2024. Disponível em: [i<www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/i/infarto>i](http://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/i/infarto). Acesso em: 12 out. 2024.
- CARVALHO, Marília Sá et al. **Análise de sobrevivência: teoria e aplicações em saúde**. [S.l.]: SciELO-Editora FIOCRUZ, 2011.
- COLOSIMO, EA; GIOLO, SR. Modelo de regressão de Cox. **Colosimo EA, Giolo SR. Análise de sobrevivência aplicada**. São Paulo: Edgard Blücher, p. 155–200, 2006.
- COX, David R. Regression models and life-tables. **Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)**, Wiley Online Library, v. 34, n. 2, p. 187–202, 1972.
- GEHAN, Edmund A. A generalized Wilcoxon test for comparing arbitrarily singly-censored samples. **Biometrika**, Oxford University Press, v. 52, n. 1-2, p. 203–224, 1965.
- JORNAL DA USP. **Número de infartos em mulheres cresce e quase se equivale ao dos homens**. 2023. Disponível em: [i<https://jornal.usp.br/radio-usp/numero-de-infartos-em-mulheres-cresce-e-ja-quase-se-equivale-ao-dos-homens/>i](https://jornal.usp.br/radio-usp/numero-de-infartos-em-mulheres-cresce-e-ja-quase-se-equivale-ao-dos-homens/). Acesso em: 12 out. 2024.
- KAPLAN, Edward L; MEIER, Paul. Nonparametric estimation from incomplete observations. **Journal of the American statistical association**, Taylor & Francis, v. 53, n. 282, p. 457–481, 1958.
- MANTEL, Nathan et al. Evaluation of survival data and two new rank order statistics arising in its consideration. **Cancer Chemother Rep**, v. 50, n. 3, p. 163–170, 1966.
- PINHEIRO, Pedro. **INFARTO DO MIOCÁRDIO – Causas e prevenção**. Acesso em: 11 nov. 2024. 2022. Disponível em: [i<https://www.mdsaude.com/cardiologia/infarto-miocardio-causas-prevencao/>i](https://www.mdsaude.com/cardiologia/infarto-miocardio-causas-prevencao/).
- WORLD HEART FEDERATION. **World Heart Federation Website**. Acesso em: 12 out. 2024. 2024. Disponível em: [i<https://world-heart-federation.org>i](https://world-heart-federation.org).

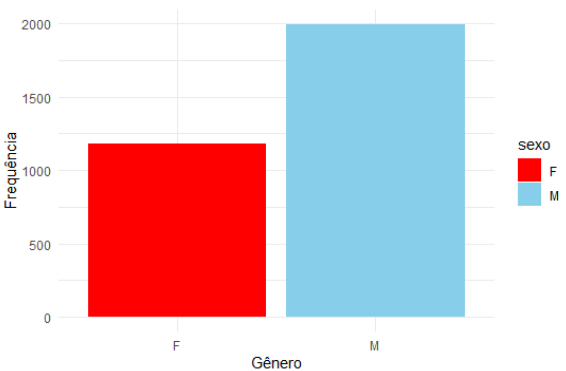
6 Anexos

Figura 10: Frequência do status dos pacientes



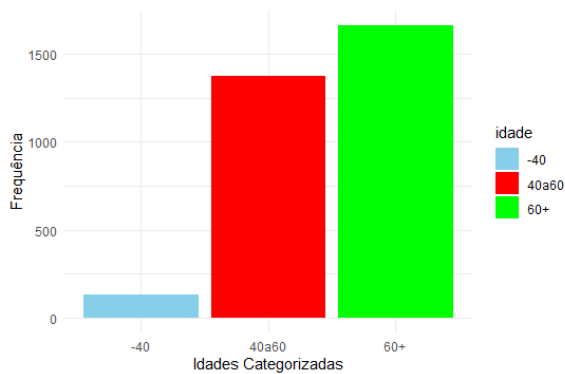
Fonte: Elaborado pela autora, 2024.

Figura 11: Frequência dos gêneros dos pacientes.



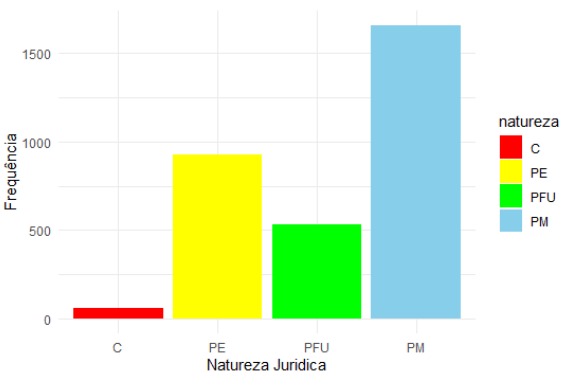
Fonte: Elaborado pela autora, 2024.

Figura 12: Frequência das Idades Categorizadas dos pacientes



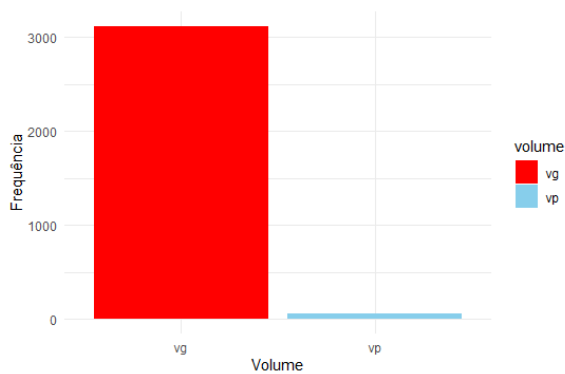
Fonte: Elaborado pela autora, 2024.

Figura 13: Frequência da Natureza Jurídica.



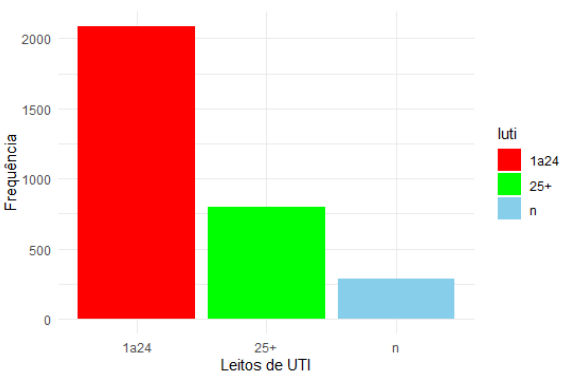
Fonte: Elaborado pela autora, 2024.

Figura 14: Frequência dos volumes de internações nos hospitais.



Fonte: Elaborado pela autora, 2024.

Figura 15: Frequência dos leitos de UTI disponíveis nos hospitais.



Fonte: Elaborado pela autora, 2024.

7 citações

(JORNAL DA USP, 2023)